

《线性代数及其应用》

2026年9月21日

第一章 预备知识和线性方程组初步

§ 1.1 集合与映射

§ 1.2 线性方程组求解和解的存在性及个数的判定

§ 1.3 拓展阅读：线性方程组的应用

§ 1.1 集合与映射

§ 1.1.1 集合的基本概念和运算

§ 1.1.2 集合间的映射

§ 1.1.3 带有运算的集合

§ 1.1.4 数域上的线性空间

§ 1.1.1 集合的基本概念和运算

定义 1.1.1 由某些具有某种共同特点的个体构成的集体 S 称为**集合**。集合 S 中的每一个个体 x 称为该集合 S 的**元素**，记为 $x \in S$ 。不含任何个体的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$ 。如果一个个体 x 不在集合 S 中，记为 $x \notin S$ 。

表示集合的两种方法:

- (1). 列出全部的个体。例如， $S = \{1, 3, 2\}$;
- (2). 写出全部个体所满足的条件。例如，
 $S = \{x \mid x \text{ 是不超过 } 3 \text{ 的正整数}\}$

定义 1.1.1 由某些具有某种共同特点的个体构成的集体 S 称为**集合**。集合 S 中的每一个个体 x 称为该集合 S 的**元素**，记为 $x \in S$ 。不含任何个体的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$ 。如果一个个体 x 不在集合 S 中，记为 $x \notin S$ 。

表示集合的两种方法:

- (1). 列出全部的个体。例如， $S = \{1, 3, 2\}$;
- (2). 写出全部个体所满足的条件。例如， $S = \{x \mid x \text{ 是不超过 } 3 \text{ 的正整数}\}$

本书中几个常用的集合的符号：

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 表示所有自然数的集合，称为自然数集；
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 表示所有整数的集合，称为整数集；
- $\mathbb{Q} = \{\frac{n}{m} \mid m, n \in \mathbb{Z}, m \neq 0\}$ 表示所有有理数的集合，称为有理数集；
- $\mathbb{R}$ 表示所有实数的集合，称为实数集；
- $\mathbb{C} = \{x + yi \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ 表示所有复数的集合，称为复数集

定义 1.1.2 设 X 和 Y 是两个集合。任取 $x \in X, y \in Y$ ，由所有的有序对 (x, y) 构成的集合称为 X 与 Y 的笛卡尔积，记作 $X \times Y$ 。也即

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

注意： $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x', y = y'$ 。一般来讲 $X \times Y \neq Y \times X$ 。

一般地，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是集合，则集合

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in X_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

称为集合 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的笛卡尔积。

特别地， $\underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \text{ 个}}$ 记为 X^n 。

例 1.1.3 取实数集 $\mathbb{R}$ ，则 $\mathbb{R}^2$ 称为实平面， $\mathbb{R}^n$ 称为 n -维实空间 ($n \geq 1$)。

定义 1.1.2 设 X 和 Y 是两个集合。任取 $x \in X, y \in Y$ ，由所有的有序对 (x, y) 构成的集合称为 X 与 Y 的笛卡尔积，记作 $X \times Y$ 。也即

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

注意： $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x', y = y'$ 。一般来讲 $X \times Y \neq Y \times X$ 。

一般地，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是集合，则集合

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in X_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

称为集合 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的笛卡尔积。

特别地， $\underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n\text{个}}$ 记为 X^n 。

例 1.1.3 取实数集 $\mathbb{R}$ ，则 $\mathbb{R}^2$ 称为实平面， $\mathbb{R}^n$ 称为 n -维实空间 ($n \geq 1$)。

§ 1.1.2 集合的映射

定义 1.1.4 设 f 是从集合 X 到集合 Y 的一个对应。如果对于每一个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是从 X 到 Y 的一个映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$ 。

设 $f: X \rightarrow Y$ 为映射。对于 $x \in X$, 称 $f(x) (\in Y)$ 为 x 的像。 Y 的子集合 $\{f(x) \mid x \in X\}$ 称为映射的像集, 记作 $\text{Im}f$ 。对于 $y \in Y$, 若存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 x 为 y 在映射 f 下的原像。 X 的子集合 $\{x \in X \mid f(x) = y\}$ 称为 y 在 f 下的原像集, 记为 $f^{-1}(y)$ 。注意到 $f^{-1}(y)$ 可以是空集, 也可以含有多个元素。

有时, $f: X \rightarrow Y$ 也记为: $x \mapsto f(x)$, $\forall x \in X$ 。对于两个映射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Z \rightarrow W$, 如果 $X = Z$, $Y = W$ 且 $f(x) = g(x)$ 对任意 $x \in X$ 都成立, 则称为 f 和 g 相等。

从集合 X 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射称为(实)函数。

三角函数、指数函数、多项式函数等都可以看成是映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。
例如正弦函数 $\sin x$, 就是映射 $f = \sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin x$ 。

定义 1.1.4 设 f 是从集合 X 到集合 Y 的一个对应。如果对于每一个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是从 X 到 Y 的一个映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$ 。

设 $f: X \rightarrow Y$ 为映射。对于 $x \in X$, 称 $f(x) (\in Y)$ 为 x 的像。 Y 的子集合 $\{f(x) \mid x \in X\}$ 称为映射的像集, 记作 $\text{Im}f$ 。对于 $y \in Y$, 若存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 x 为 y 在映射 f 下的原像。 X 的子集合 $\{x \in X \mid f(x) = y\}$ 称为 y 在 f 下的原像集, 记为 $f^{-1}(y)$ 。注意到 $f^{-1}(y)$ 可以是空集, 也可以含有多个元素。

有时, $f: X \rightarrow Y$ 也记为: $x \mapsto f(x)$, $\forall x \in X$ 。对于两个映射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Z \rightarrow W$, 如果 $X = Z$, $Y = W$ 且 $f(x) = g(x)$ 对任意 $x \in X$ 都成立, 则称为 f 和 g 相等。

从集合 X 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射称为(实)函数。

三角函数、指数函数、多项式函数等都可以看成是映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。
例如正弦函数 $\sin x$, 就是映射 $f = \sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin x$ 。

定义 1.1.4 设 f 是从集合 X 到集合 Y 的一个对应。如果对于每一个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是从 X 到 Y 的一个映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$ 。

设 $f: X \rightarrow Y$ 为映射。对于 $x \in X$, 称 $f(x) (\in Y)$ 为 x 的像。 Y 的子集合 $\{f(x) \mid x \in X\}$ 称为映射的像集, 记作 $\text{Im}f$ 。对于 $y \in Y$, 若存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 x 为 y 在映射 f 下的原像。 X 的子集合 $\{x \in X \mid f(x) = y\}$ 称为 y 在 f 下的原像集, 记为 $f^{-1}(y)$ 。注意到 $f^{-1}(y)$ 可以是空集, 也可以含有多个元素。

有时, $f: X \rightarrow Y$ 也记为: $x \mapsto f(x)$, $\forall x \in X$ 。对于两个映射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Z \rightarrow W$, 如果 $X = Z$, $Y = W$ 且 $f(x) = g(x)$ 对任意 $x \in X$ 都成立, 则称为 f 和 g 相等。

从集合 X 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射称为(实)函数。

三角函数、指数函数、多项式函数等都可以看成是映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。
例如正弦函数 $\sin x$, 就是映射 $f = \sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin x$ 。

定义 1.1.5 设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射。

如果 f 将 X 中任意不同的元素映成的像是 Y 中不同的元素, 则称 f 是**单射**。

如果对于任意的 $y \in Y$, 都至少存在一个 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是**满射**。

如果 f 既是单射, 又是满射, 则称 f 为**双射**。

上述三个概念的等价说法是:

f 是单射, 当且仅当对于任意 $y \in Y, f^{-1}(y)$ 至多含有一个元素。

f 是满射, 当且仅当对于任意 $y \in Y, f^{-1}(y)$ 至少含有一个元素。

f 是双射, 当且仅当对于任意 $y \in Y, f^{-1}(y)$ 恰含有一个元素。

对集合 X , 都有一个映射 $I_X: X \rightarrow X, x \mapsto x$, 称为 X 上的**恒等映射**。

定义 1.1.5 设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射。

如果 f 将 X 中任意不同的元素映成的像是 Y 中不同的元素, 则称 f 是**单射**。

如果对于任意的 $y \in Y$, 都至少存在一个 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是**满射**。

如果 f 既是单射, 又是满射, 则称 f 为**双射**。

上述三个概念的等价说法是:

f 是单射, 当且仅当对于任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 至多含有一个元素。

f 是满射, 当且仅当对于任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 至少含有一个元素。

f 是双射, 当且仅当对于任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 恰含有一个元素。

对集合 X , 都有一个映射 $I_X: X \rightarrow X, x \mapsto x$, 称为 X 上的**恒等映射**。

定义 1.1.5 设 $f : X \rightarrow Y$ 是映射。

如果 f 将 X 中任意不同的元素映成的像是 Y 中不同的元素，则称 f 是**单射**。

如果对于任意的 $y \in Y$ ，都至少存在一个 $x \in X$ ，使得 $f(x) = y$ ，则称 f 是**满射**。

如果 f 既是单射，又是满射，则称 f 为**双射**。

上述三个概念的等价说法是：

f 是单射，当且仅当对于任意 $y \in Y$ ， $f^{-1}(y)$ 至多含有一个元素。

f 是满射，当且仅当对于任意 $y \in Y$ ， $f^{-1}(y)$ 至少含有一个元素。

f 是双射，当且仅当对于任意 $y \in Y$ ， $f^{-1}(y)$ 恰含有一个元素。

对集合 X ，都有一个映射 $I_X : X \rightarrow X, x \mapsto x$ ，称为 X 上的**恒等映射**。

§ 1.1.3 带有运算的集合

普通的集合犹如一盘散沙，而赋予了代数结构的集合（即在集合上定义了运算，且运算又满足一些性质），则富有了生命力

定义 1.1.6 设 S 是一个非空集合。 S 上的一个(二元)运算是指一个映射 $f: S \times S \rightarrow S$ 。此时也称 S 对于此运算来说是封闭的。

例 1.1.7 用 $\mathbb{P}$ 表示 $\mathbb{Q}$, 或 $\mathbb{R}$, 或 $\mathbb{C}$ 。在 $\mathbb{P}$ 中有两个运算:

$$f: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b, \quad (\text{称为加法运算})$$

$$g: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b. \quad (\text{称为乘法运算})$$

上述两个运算满足: 对于任意 $a, b, c \in \mathbb{P}$,

$$(1) \quad (a + b) + c = a + (b + c). \quad (\text{加法满足结合律})$$

$$(2) \quad \text{存在 } 0 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + 0 = 0 + a = a. \quad (\text{零元的存在性})$$

$$(3) \quad \text{存在 } -a \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + (-a) = (-a) + a = 0. \quad (\text{负元的存在性})$$

$$(4) \quad a + b = b + a. \quad (\text{加法满足交换律})$$

$$(5) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c). \quad (\text{乘法满足结合律})$$

$$(6) \quad \text{存在 } 1 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a \cdot 1 = 1 \cdot a = a. \quad (\text{乘法单位元的存在性})$$

$$(7) \quad \text{若 } a \neq 0, \text{ 存在 } a^{-1}, \text{ 使得 } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1. \quad (\text{乘法逆元的存在性})$$

$$(8) \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{乘法满足交换律})$$

$$(9) \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c. \quad (\text{乘法对加法满足分配律})$$

满足上述九条运算性质的赋有加法和乘法运算的集合 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别称为有理数域、实数域、复数域。

定义 1.1.6 设 S 是一个非空集合。 S 上的一个(二元)运算是指一个映射 $f : S \times S \rightarrow S$ 。此时也称 S 对于此运算来说是封闭的。

例 1.1.7 用 $\mathbb{P}$ 表示 $\mathbb{Q}$, 或 $\mathbb{R}$, 或 $\mathbb{C}$ 。在 $\mathbb{P}$ 中有两个运算:

$$f : \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b, \quad (\text{称为加法运算})$$

$$g : \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b. \quad (\text{称为乘法运算})$$

上述两个运算满足: 对于任意 $a, b, c \in \mathbb{P}$,

$$(1) \quad (a + b) + c = a + (b + c). \quad (\text{加法满足结合律})$$

$$(2) \quad \text{存在 } 0 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + 0 = 0 + a = a. \quad (\text{零元的存在性})$$

$$(3) \quad \text{存在 } -a \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + (-a) = (-a) + a = 0. \quad (\text{负元的存在性})$$

$$(4) \quad a + b = b + a. \quad (\text{加法满足交换律})$$

$$(5) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c). \quad (\text{乘法满足结合律})$$

$$(6) \quad \text{存在 } 1 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a \cdot 1 = 1 \cdot a = a. \quad (\text{乘法单位元的存在性})$$

$$(7) \quad \text{若 } a \neq 0, \text{ 存在 } a^{-1}, \text{ 使得 } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1. \quad (\text{乘法逆元的存在性})$$

$$(8) \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{乘法满足交换律})$$

$$(9) \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c. \quad (\text{乘法对加法满足分配律})$$

满足上述九条运算性质的赋有加法和乘法运算的集合 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别称为有理数域、实数域、复数域。

定义 1.1.6 设 S 是一个非空集合。 S 上的一个(二元)运算是指一个映射 $f: S \times S \rightarrow S$ 。此时也称 S 对于此运算来说是封闭的。

例 1.1.7 用 $\mathbb{P}$ 表示 $\mathbb{Q}$, 或 $\mathbb{R}$, 或 $\mathbb{C}$ 。在 $\mathbb{P}$ 中有两个运算:

$$f: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b, \quad (\text{称为加法运算})$$

$$g: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b. \quad (\text{称为乘法运算})$$

上述两个运算满足: 对于任意 $a, b, c \in \mathbb{P}$,

$$(1) \quad (a + b) + c = a + (b + c). \quad (\text{加法满足结合律})$$

$$(2) \quad \text{存在 } 0 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + 0 = 0 + a = a. \quad (\text{零元的存在性})$$

$$(3) \quad \text{存在 } -a \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a + (-a) = (-a) + a = 0. \quad (\text{负元的存在性})$$

$$(4) \quad a + b = b + a. \quad (\text{加法满足交换律})$$

$$(5) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c). \quad (\text{乘法满足结合律})$$

$$(6) \quad \text{存在 } 1 \in \mathbb{P}, \text{ 使得 } a \cdot 1 = 1 \cdot a = a. \quad (\text{乘法单位元的存在性})$$

$$(7) \quad \text{若 } a \neq 0, \text{ 存在 } a^{-1}, \text{ 使得 } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1. \quad (\text{乘法逆元的存在性})$$

$$(8) \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{乘法满足交换律})$$

$$(9) \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c. \quad (\text{乘法对加法满足分配律})$$

满足上述九条运算性质的赋有加法和乘法运算的集合 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别称为**有理数域**、**实数域**、**复数域**。

数域

事实上, 还有一些数集也关于数的加法和乘法运算满足上述的九条运算律。为了针对不同数的范围统一地讨论一些问题的需要, 在这里特别引入数域的概念。

定义 1.1.8 设 $\mathbb{P}$ 是一个至少包含0和1的数集, 如果 $\mathbb{P}$ 存在加法和乘法运算

$$\begin{aligned} f: \mathbb{P} \times \mathbb{P} &\rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b, \\ g: \mathbb{P} \times \mathbb{P} &\rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b. \end{aligned}$$

满足例1.1.7中的运算规则 (1) ~ (9), 则称 $\mathbb{P}$ 为一个数域。

注1: $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域、实数域、复数域。

注2: 显然, 若 $\mathbb{P}$ 是一个数域, 则 $\mathbb{P}$ 关于加、减、乘、除 (除数不为0) 封闭。

注3: 全体整数集组成的集合 $\mathbb{Z}$ 按照传统的加法和乘法运算不是数域, $\mathbb{Z}$ 中的非零整数不满足例1.1.7中的(7)。

事实上, 还有一些数集也关于数的加法和乘法运算满足上述的九条运算律。为了针对不同数的范围统一地讨论一些问题的需要, 在这里特别引入数域的概念。

定义 1.1.8 设 $\mathbb{P}$ 是一个至少包含0和1的数集, 如果 $\mathbb{P}$ 存在加法和乘法运算

$$f: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b,$$

$$g: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b.$$

满足例1.1.7中的运算规则 (1) ~ (9), 则称 $\mathbb{P}$ 为一个数域。

注1: $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域、实数域、复数域。

注2: 显然, 若 $\mathbb{P}$ 是一个数域, 则 $\mathbb{P}$ 关于加、减、乘、除 (除数不为0) 封闭。

注3: 全体整数集组成的集合 $\mathbb{Z}$ 按照传统的加法和乘法运算不是数域, $\mathbb{Z}$ 中的非零整数不满足例1.1.7中的(7)。

事实上, 还有一些数集也关于数的加法和乘法运算满足上述的九条运算律。为了针对不同数的范围统一地讨论一些问题的需要, 在这里特别引入数域的概念。

定义 1.1.8 设 $\mathbb{P}$ 是一个至少包含0和1的数集, 如果 $\mathbb{P}$ 存在加法和乘法运算

$$f: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, f(a, b) = a + b,$$

$$g: \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}, g(a, b) = a \cdot b.$$

满足例1.1.7中的运算规则 (1) ~ (9), 则称 $\mathbb{P}$ 为一个数域。

注1: $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域、实数域、复数域。

注2: 显然, 若 $\mathbb{P}$ 是一个数域, 则 $\mathbb{P}$ 关于加、减、乘、除 (除数不为0) 封闭。

注3: 全体整数集组成的集合 $\mathbb{Z}$ 按照传统的加法和乘法运算不是数域, $\mathbb{Z}$ 中的非零整数不满足例1.1.7中的(7)。

本教材里的所有代数系统(即带有运算的集合)的研究都是以某个数域为基础的。本教材常用的数域是: 一般数域 $\mathbb{P}$ 和实数域 $\mathbb{R}$ 。在数域这个概念的基础上, 可以抽象出更具有一般意义的代数系统- “域” 的定义。

定义 1.1.9 设 $\mathbb{F}$ 是一个至少含有两个元素的集合, 如果在 $\mathbb{F}$ 中定义了两种称之为“加法”和“乘法”的运算:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{F} \times \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, f(a, b) = a + b, \\ g: \mathbb{F} \times \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, g(a, b) = a \cdot b. \end{aligned}$$

满足类似例1.1.7中的运算规则 (1) ~ (9), 则称代数系统 $\mathbb{F} = [\mathbb{F}, f, g] = [\mathbb{F}, +, \cdot]$ 是域。

注1: 有理数域、实数域、复数域本质上都是域。

注2: 域中的元素可以是有限个, 这种情况下称该域之为有限域。

本教材里的所有代数系统(即带有运算的集合)的研究都是以某个数域为基础的。本教材常用的数域是:一般数域 $\mathbb{P}$ 和实数域 $\mathbb{R}$ 。在数域这个概念的基础上,可以抽象出更具有一般意义的代数系统-“域”的定义。

定义 1.1.9 设 $\mathbb{F}$ 是一个至少含有两个元素的集合,如果在 $\mathbb{F}$ 中定义了两种称之为“加法”和“乘法”的运算:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{F} \times \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, f(a, b) = a + b, \\ g: \mathbb{F} \times \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, g(a, b) = a \cdot b. \end{aligned}$$

满足类似例1.1.7中的运算规则 (1) ~ (9), 则称代数系统 $\mathbb{F} = [\mathbb{F}, f, g] = [\mathbb{F}, +, \cdot]$ 是域。

注1: 有理数域、实数域、复数域本质上都是域。

注2: 域中的元素可以是有限个, 这种情况下称该域之为有限域。

§ 1.1.4 数域上的线性空间

定义 1.1.10 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域且 $n \geq 2$, $\mathbb{P}^n$ 中的元素 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 **n 元向量** (或 **n 维向量**), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为 α 的分量。 $\mathbb{P}^n$ 中两个向量 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, $\beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ 相等, 当且仅当 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。

定义 1.1.11 数域 $\mathbb{P}$ 上的加法和乘法运算可诱导出 $\mathbb{P}^n$ 中向量的相应两个运算。对于任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n], \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n] \in \mathbb{P}^n$, 任意 $k \in \mathbb{P}$, 规定:

(i) $\alpha + \beta = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n];$

(ii) $k\alpha = [ka_1, ka_2, \dots, ka_n].$

(i) 和 (ii) 中所定义的运算分别称为 n 元向量的**加法**与**数量乘法**, 统称为向量的**线性运算**。

显然, 对任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n] \in \mathbb{P}^n$, 有

$$(-1) \cdot \alpha = [-a_1, -a_2, \dots, -a_n],$$

记为 $-\alpha$ 。

定义 1.1.10 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域且 $n \geq 2$, $\mathbb{P}^n$ 中的元素 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 **n 元向量** (或 **n 维向量**), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为 α 的分量。 $\mathbb{P}^n$ 中两个向量 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, $\beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ 相等, 当且仅当 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。

定义 1.1.11 数域 $\mathbb{P}$ 上的加法和乘法运算可诱导出 $\mathbb{P}^n$ 中向量的相应两个运算。对于任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n], \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n] \in \mathbb{P}^n$, 任意 $k \in \mathbb{P}$, 规定:

(i) $\alpha + \beta = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n];$

(ii) $k\alpha = [ka_1, ka_2, \dots, ka_n].$

(i) 和 (ii) 中所定义的运算分别称为 n 元向量的**加法**与**数量乘法**, 统称为向量的**线性运算**。

显然, 对任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n] \in \mathbb{P}^n$, 有

$$(-1) \cdot \alpha = [-a_1, -a_2, \dots, -a_n],$$

记为 $-\alpha$ 。

定义 1.1.10 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域且 $n \geq 2$, $\mathbb{P}^n$ 中的元素 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 **n 元向量** (或 **n 维向量**), $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为 α 的分量。 $\mathbb{P}^n$ 中两个向量 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, $\beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ 相等, 当且仅当 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。

定义 1.1.11 数域 $\mathbb{P}$ 上的加法和乘法运算可诱导出 $\mathbb{P}^n$ 中向量的相应两个运算。对于任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n], \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n] \in \mathbb{P}^n$, 任意 $k \in \mathbb{P}$, 规定:

(i) $\alpha + \beta = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n];$

(ii) $k\alpha = [ka_1, ka_2, \dots, ka_n].$

(i) 和 (ii) 中所定义的运算分别称为 n 元向量的**加法**与**数量乘法**, 统称为向量的**线性运算**。

显然, 对任意 $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n] \in \mathbb{P}^n$, 有

$$(-1) \cdot \alpha = [-a_1, -a_2, \dots, -a_n],$$

记为 $-\alpha$ 。

易于验证 $\mathbb{P}^n$ 中的线性运算满足下面八条运算规律：即对于任意 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{P}^n$ 和 $k, l \in \mathbb{P}$, 都有：

$$(V1) \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$(V2) \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$(V3) \quad \text{存在元素 } 0 \in \mathbb{P}^n, \text{ 使 } \alpha + 0 = \alpha, 0 \text{ 称为 } \mathbb{P}^n \text{ 的零向量};$$

$$(V4) \quad \text{存在 } -\alpha \in \mathbb{P}^n, \text{ 使 } \alpha + (-\alpha) = 0, -\alpha \text{ 称为 } \alpha \text{ 的负向量};$$

$$(V5) \quad 1 \cdot \alpha = \alpha;$$

$$(V6) \quad k(l\alpha) = (kl)\alpha;$$

$$(V7) \quad (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$$

$$(V8) \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$$

在 $\mathbb{P}^n$ 中也可定义向量的减法运算：

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{P}^n.$$

易于验证 $\mathbb{P}^n$ 中的线性运算满足下面八条运算规律：即对于任意 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{P}^n$ 和 $k, l \in \mathbb{P}$, 都有：

$$(V1) \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$(V2) \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$(V3) \quad \text{存在元素 } 0 \in \mathbb{P}^n, \text{ 使 } \alpha + 0 = \alpha, 0 \text{ 称为 } \mathbb{P}^n \text{ 的零向量};$$

$$(V4) \quad \text{存在 } -\alpha \in \mathbb{P}^n, \text{ 使 } \alpha + (-\alpha) = 0, -\alpha \text{ 称为 } \alpha \text{ 的负向量};$$

$$(V5) \quad 1 \cdot \alpha = \alpha;$$

$$(V6) \quad k(l\alpha) = (kl)\alpha;$$

$$(V7) \quad (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$$

$$(V8) \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$$

在 $\mathbb{P}^n$ 中也可定义向量的减法运算：

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{P}^n.$$

线性空间

定义 1.1.12 设 V 是一个集合, $\mathbb{P}$ 是一个数域, 假如在 V 上定义**加法**和**数量乘法**运算:

$$\begin{aligned} f: V \times V &\rightarrow V, f(\alpha, \beta) = \alpha + \beta, \\ g: \mathbb{P} \times V &\rightarrow V, g(k, \alpha) = k \cdot \alpha. \end{aligned}$$

如果 V 上的加法和数量乘法运算满足定义1.1.11 中的 (V1) ~ (V8), 则称 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上的**线性空间**。

例如 $\mathbb{P}^n$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。

定义 1.1.13 设 V_1 和 V_2 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, 如果映射 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 满足对于任意 $\alpha, \beta \in V_1$ 和 $k, l \in \mathbb{P}$, 有

$$\phi(k\alpha + l\beta) = k\phi(\alpha) + l\phi(\beta),$$

则称 ϕ 为**线性映射**。

若数域 $\mathbb{P}$ 上的两个线性空间 V_1 与 V_2 之间存在一个线性映射 ϕ , 其同时也是双射, 则称 ϕ 为**线性同构映射**, 称 V_1 与 V_2 **线性同构**, 记作 $V_1 \cong V_2$ 。

线性空间

定义 1.1.12 设 V 是一个集合, $\mathbb{P}$ 是一个数域, 假如在 V 上定义**加法**和**数量乘法**运算:

$$\begin{aligned} f: V \times V &\rightarrow V, f(\alpha, \beta) = \alpha + \beta, \\ g: \mathbb{P} \times V &\rightarrow V, g(k, \alpha) = k \cdot \alpha. \end{aligned}$$

如果 V 上的加法和数量乘法运算满足定义1.1.11 中的 (V1) ~ (V8), 则称 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上的**线性空间**。

例如 $\mathbb{P}^n$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。

定义 1.1.13 设 V_1 和 V_2 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, 如果映射 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 满足对于任意 $\alpha, \beta \in V_1$ 和 $k, l \in \mathbb{P}$, 有

$$\phi(k\alpha + l\beta) = k\phi(\alpha) + l\phi(\beta),$$

则称 ϕ 为**线性映射**。

若数域 $\mathbb{P}$ 上的两个线性空间 V_1 与 V_2 之间存在一个线性映射 ϕ , 其同时也是双射, 则称 ϕ 为**线性同构映射**, 称 V_1 与 V_2 **线性同构**, 记作 $V_1 \cong V_2$ 。

例 1.1.14 在数域 $\mathbb{P}$ 上考虑集合

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \stackrel{\text{记作}}{=} [a_1, a_2, \dots, a_n]^T \mid a_i \in \mathbb{P}, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

W 中元素的加法与数量乘法分别定义为:

$$[a_1, a_2, \dots, a_n]^T + [b_1, b_2, \dots, b_n]^T = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n]^T,$$

$$k[a_1, a_2, \dots, a_n]^T = [ka_1, ka_2, \dots, ka_n]^T, \quad \forall k \in \mathbb{P}.$$

则 W 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。定义 $\phi: \mathbb{P}^n \rightarrow W$ 为:

$$\phi([a_1, a_2, \dots, a_n]) = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T,$$

则可验证 ϕ 是同构映射, 而且 $\mathbb{P}^n$ 与 W 同构。

注 1.1.15 在后文中, 为了方便有时将 $\mathbb{P}^n$ 中的元素 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 写成 $[a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ 的形式。

例 1.1.14 在数域 $\mathbb{P}$ 上考虑集合

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \stackrel{\text{记作}}{=} [a_1, a_2, \dots, a_n]^T \mid a_i \in \mathbb{P}, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

W 中元素的加法与数量乘法分别定义为:

$$\begin{aligned} [a_1, a_2, \dots, a_n]^T + [b_1, b_2, \dots, b_n]^T &= [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n]^T, \\ k[a_1, a_2, \dots, a_n]^T &= [ka_1, ka_2, \dots, ka_n]^T, \quad \forall k \in \mathbb{P}. \end{aligned}$$

则 W 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。定义 $\phi: \mathbb{P}^n \rightarrow W$ 为:

$$\phi([a_1, a_2, \dots, a_n]) = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T,$$

则可验证 ϕ 是同构映射, 而且 $\mathbb{P}^n$ 与 W 同构。

注 1.1.15 在后文中, 为了方便有时将 $\mathbb{P}^n$ 中的元素 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 写成 $[a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ 的形式。